

Auteur: Stan Van Campenhout

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 6A nr. 25.1

1, 2, 5, 10, 17, 26, 37

Neem verschilrijen tot we aan een constante rij komen

1, 2, 5, 10, 17, 26, 37 $\Rightarrow$ 1, 3, 5, 7, 9, 11 $\Rightarrow$ 2, 2, 2, 2, 2 $\Rightarrow$ orde 2

$$x_n = an^2 + bn + c$$

$$\Rightarrow c = 1, a + b + c = 2, 4a + 2b + c = 5 \Rightarrow a + b = 1, 4a + 2b = 4$$

$$\Rightarrow a + b = 1, 2a = 2 \Rightarrow a = 1 \Rightarrow b = 0$$

$$\Rightarrow x_n = n^2 + 1 \text{ met eerste term } n = 0$$

$$\Rightarrow x_n = (n - 1)^2 + 1 = n^2 - 2n + 2 \text{ met eerste term } n = 1$$

$$\Rightarrow x_8 = 8^2 - 2 \cdot 8 + 2 = 64 - 16 + 2 = 50$$

References